

1 系统需求

1.1 安全需求

R-1.1.1 用户认证

系统应支持多因素认证。

R-1.1.2 数据加密

所有传输数据必须加密。

认证需求 和 加密需求 是系统的核心安全需求。

如需求 R-1.1.1 和 R-1.1.2 所示...

1.2 Test

Definition 1.2.1: 自伴随算子 (Self-adjoint Operator)

设 H 是 Hilbert 空间, $T: H \rightarrow H$ 是一个有界线性算子. 定义 T 是一个自伴随算子当且仅当 $T = T^*$.

Definition 1.2.2: 正规算子 (Normal Operator)

设 H 是 Hilbert 空间, $T: H \rightarrow H$ 是一个有界线性算子. 定义 T 是一个正规算子当且仅当 $TT^* = T^*T$.

Definition 1.2.3: 么正算子 (Unitary Operator)

设 H 是 Hilbert 空间, $T: H \rightarrow H$ 是一个有界线性算子. 定义 T 是一个么正算子当且仅当 $T^*T = TT^* = \text{Id}$.

Theorem 1.2.1: 正规算子的谱定理 (Spectral Theorem for Normal Operators)

设 H 是 Hilbert 空间, $T: H \rightarrow H$ 是一个正规算子. 则存在一个唯一的投影测度 E 定义在 T 的谱上, 使得 $T = \int_{\sigma(T)} \lambda dE(\lambda)$.

1.2.1 定义了自伴随算子.

1.2.1 给出了正规算子的谱定理.

1.2.2 定义了正规算子.

1.2.3 定义了么正算子.